

## Ensayo Certamen 2

Ecuaciones Diferenciales Elementales (MAT00325)

Clases 7 a 12: EDO lineales de orden superior, movimiento vibratorio y sistemas

*Ensayo de práctica no oficial*

**Instrucciones.** Tiempo sugerido: 90 minutos. Justifique todos sus pasos. Puntaje total: 100 puntos.

---

**Problema 1. (30 puntos)** Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned}x_1' &= 3x_1 - 2x_2 \\x_2' &= 4x_1 - x_2\end{aligned}$$

considerando las condiciones iniciales  $x_1(0) = 1$  y  $x_2(0) = 0$ .

**Problema 2. (35 puntos)** Resuelva los siguientes problemas.

- (a) **(23 puntos)** Un cuerpo de masa 1 kg se mueve sobre un plano horizontal sin roce, unido a un resorte que se estira 1 metro al aplicarle una fuerza de 4 newtons. No hay amortiguador. En  $t = 0$  el cuerpo está en reposo en su posición de equilibrio, y desde ese instante actúa sobre él una fuerza externa  $F(t) = 8 \cos(2t)$  newtons.
- (i) Plantee la ecuación diferencial que modela la posición  $x(t)$  del cuerpo, medida desde su posición de equilibrio.
- (ii) Utilizando el método del anulador, determine  $x(t)$ .
- (b) **(12 puntos)** Encuentre la solución general de

$$x^3 y''' + xy' - y = 0, \quad x > 0,$$

realizando el cambio de variable  $e^t = ax + b$  con  $a, b$  adecuados.

**Problema 3. (35 puntos)** Considere la ecuación diferencial

$$xy'' - (x+1)y' + y = x^2 e^{2x}, \quad x > 0.$$

Se sabe que  $y_1(x) = e^x$  es una solución de la ecuación homogénea asociada.

- (a) **(15 puntos)** Encuentre la solución general de la ecuación homogénea utilizando la fórmula de Abel.
- (b) **(20 puntos)** Utilice el método de variación de parámetros para encontrar la solución general de la ecuación no homogénea.

## Pauta

### Problema 1. (30 puntos)

#### Solución.

(Forma 1: sustitución) Despejando  $x_2$  de la primera ecuación:

$$x_2 = \frac{3x_1 - x_1'}{2}, \quad x_2' = \frac{3x_1' - x_1''}{2}.$$

Reemplazando en la segunda ecuación,  $x_2' = 4x_1 - x_2$ , y multiplicando por 2:

$$3x_1' - x_1'' = 8x_1 - (3x_1 - x_1') \iff x_1'' - 2x_1' + 5x_1 = 0.$$

El polinomio característico  $\lambda^2 - 2\lambda + 5$  tiene raíces  $1 \pm 2i$ , luego

$$x_1(t) = e^t(c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t).$$

1.  $x_1(0) = 1$  equivale a  $c_1 = 1$ .

2. Para la segunda condición se necesita  $x_1'(0)$ , que se obtiene de la primera ecuación del sistema:  $x_1'(0) = 3x_1(0) - 2x_2(0) = 3$ . Como

$$x_1'(t) = e^t[(c_1 + 2c_2) \cos 2t + (c_2 - 2c_1) \sin 2t],$$

se tiene  $c_1 + 2c_2 = 3$ , de donde  $c_2 = 1$ .

Luego  $x_1(t) = e^t(\cos 2t + \sin 2t)$  y  $x_1'(t) = e^t(3 \cos 2t - \sin 2t)$ . Reemplazando en el despeje:

$$x_2(t) = \frac{3x_1 - x_1'}{2} = \frac{e^t(3 \cos 2t + 3 \sin 2t - 3 \cos 2t + \sin 2t)}{2} = 2e^t \sin 2t.$$

$$\boxed{x_1(t) = e^t(\cos 2t + \sin 2t), \quad x_2(t) = 2e^t \sin 2t}$$

(Forma 2: reducción) El sistema se escribe como  $(D - 3)x_1 + 2x_2 = 0$  y  $-4x_1 + (D + 1)x_2 = 0$ . Aplicando  $(D + 1)$  a la primera, multiplicando la segunda por 2 y restando:

$$(D + 1)(D - 3)x_1 + 8x_1 = 0 \iff (D^2 - 2D + 5)x_1 = 0,$$

y se sigue como en la forma 1. (Atajo:  $\text{tr } A = 2$ ,  $\det A = 5$ , así que  $p(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 5$ .)

**Errores típicos:** (1) usar  $x_1'(0) = 0$  o inventarla; debe salir del sistema. (2) Obtener  $x_2$  resolviendo aparte su propia EDO: aparecen constantes nuevas que no son independientes de  $c_1, c_2$ .  $x_2$  debe salir del despeje, sin constantes nuevas. (3) Equivocarse en la regla del producto al derivar  $e^t \cos 2t$ . Para verificar:  $x_2(0) = 0$  ✓, y ambas ecuaciones del sistema se cumplen.

### Problema 2. (35 puntos)

#### Solución.

(a) (i) *Planteamiento.* Por Hooke,  $k = \frac{F}{s} = \frac{4}{1} = 4$  N/m. Con  $m = 1$ ,  $c = 0$  y  $F(t) = 8 \cos 2t$ :

$$\ddot{x} + 4x = 8 \cos(2t), \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 0.$$

La frecuencia natural es  $\omega_0 = \sqrt{k/m} = 2$ , igual a la frecuencia de la fuerza externa.

(ii) *Solución.* La homogénea tiene raíces  $\pm 2i$ , así que  $x_h = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t$ . Un anulador de  $8 \cos 2t$  es  $S = D^2 + 4$ , que coincide con  $L$ :

$$(D^2 + 4)^2 x = 0 \implies \text{Ker} = \langle \cos 2t, \sin 2t, t \cos 2t, t \sin 2t \rangle.$$

Descontando  $x_h$ :  $x_p = t(A \cos 2t + B \sin 2t)$ . Derivando,

$$\ddot{x}_p = -4A \sin 2t + 4B \cos 2t - 4t(A \cos 2t + B \sin 2t),$$

de donde  $\ddot{x}_p + 4x_p = -4A \sin 2t + 4B \cos 2t = 8 \cos 2t$ , es decir,  $A = 0$  y  $B = 2$ . Entonces

$$x(t) = c_1 \cos 2t + c_2 \sin 2t + 2t \sin 2t.$$

Con  $x(0) = 0$  se obtiene  $c_1 = 0$ . Entonces  $x = c_2 \sin 2t + 2t \sin 2t$  y  $\dot{x} = 2c_2 \cos 2t + 2 \sin 2t + 4t \cos 2t$ , así que  $\dot{x}(0) = 2c_2 = 0$  da  $c_2 = 0$ .

$$\boxed{x(t) = 2t \sin(2t)}$$

(b) Se identifica  $a = 1$ ,  $b = 0$ , es decir  $x = e^t$ . Con  $D = \frac{d}{dt}$ :

$$x^3 y''' \rightarrow D(D-1)(D-2)y, \quad xy' \rightarrow Dy.$$

La ecuación queda

$$(D^3 - 3D^2 + 2D + D - 1)y = (D^3 - 3D^2 + 3D - 1)y = (D-1)^3 y = 0.$$

La raíz  $\lambda = 1$  es triple (se reconoce el binomio, o se prueba  $\lambda = 1$  y se divide). Luego  $y(t) = (c_1 + c_2 t + c_3 t^2)e^t$ , y volviendo con  $t = \ln x$ :

$$\boxed{y(x) = c_1 x + c_2 x \ln x + c_3 x (\ln x)^2}$$

**Errores típicos:** (a) Proponer  $x_p = A \cos 2t + B \sin 2t$  sin el factor  $t$ : al sustituir da  $0 = 8 \cos 2t$ . (a) Olvidar que “en reposo en el equilibrio” significa  $x(0) = 0$  y  $\dot{x}(0) = 0$ . (b) Usar  $x^3 y''' \rightarrow D^3$ : el reemplazo correcto es  $D(D-1)(D-2)$ .

### Problema 3. (35 puntos)

**Solución.**

(a) Primero se verifica  $y_1 = e^x$ :  $xe^x - (x+1)e^x + e^x = 0$  ✓. En forma normal (dividiendo por  $x$ ):

$$y'' - \left(1 + \frac{1}{x}\right)y' + \frac{1}{x}y = xe^{2x}, \quad a_1(x) = -1 - \frac{1}{x}.$$

Por la fórmula de Abel,  $e^{-\int a_1 dx} = e^{x+\ln x} = xe^x$ , y

$$y_2 = y_1 \int \frac{xe^x}{e^{2x}} dx = e^x \int xe^{-x} dx.$$

Por partes,  $\int xe^{-x} dx = -xe^{-x} - e^{-x} = -(x+1)e^{-x}$ . Luego  $y_2 = -(x+1)$ , y se puede tomar  $y_2 = x+1$ :

$$\boxed{y_h(x) = c_1 e^x + c_2 (x+1)}$$

(b) Con  $u_1 = e^x$ ,  $u_2 = x+1$ :

$$W = u_1 u_2' - u_1' u_2 = e^x - (x+1)e^x = -xe^x.$$

(Coincide con Abel salvo la constante,  $C = -1$ .) Con  $Q = xe^{2x}$ , el de la forma normal:

$$C_1' = \frac{-u_2 Q}{W} = \frac{-(x+1)xe^{2x}}{-xe^x} = (x+1)e^x, \quad C_2' = \frac{u_1 Q}{W} = \frac{e^x xe^{2x}}{-xe^x} = -e^{2x}.$$

Integrando (la primera por partes):

$$C_1 = \int (x+1)e^x dx = (x+1)e^x - e^x = xe^x, \quad C_2 = -\frac{e^{2x}}{2}.$$

Entonces

$$y_p = xe^x \cdot e^x - \frac{e^{2x}}{2}(x+1) = \frac{(x-1)e^{2x}}{2},$$

$$\boxed{y(x) = c_1 e^x + c_2 (x+1) + \frac{(x-1)e^{2x}}{2}}$$

**Errores típicos:** (1) No pasar a forma normal: usar  $Q = x^2 e^{2x}$  (el lado derecho original) en vez de  $Q = xe^{2x}$  da una  $y_p$  incorrecta, que no cumple la ecuación. (2) Intentar el anulador: no sirve, porque los coeficientes son variables. (3) Errores de signo en  $W$ ; conviene compararlo con la forma  $Cxe^x$  que da Abel. Para verificar, sustituir  $y_p$  en la ecuación original: da  $x^2 e^{2x}$  ✓.